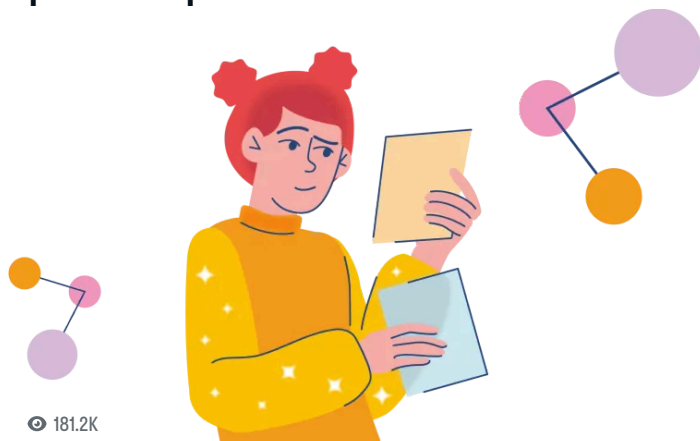


Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА



Электролиз расплавов и растворов встречается в заданиях на ЕГЭ, а значит, если вы планируете сдавать экзамен по химии, эту тему нужно знать на отлично. Наша статья поможет узнать или повторить, что такое электролиз, его правила и схема протекания.

Обновлено: 23 апреля 2025



☰ Содержание статьи

Для кого эта статья:

- ♦ Специалисты и студенты в области химии
- ♦ Инженеры и профессионалы в области материаловедения
- ♦ Читатели, интересующиеся принципами электролиза

Определения

Электролиз — это окислительно-восстановительная реакция, которая протекает на электродах и основана на пропускании электрического тока через раствор или расплав.

Не менее важными участниками электролиза являются электроды: катод и анод. Если вы вдруг забыли, что такое катод и анод в химии, напомним.

Катод — это отрицательно заряженный электрод, который притягивает положительно заряженные ионы (катионы). А **анод** — это положительно заряженный электрод, который притягивает к себе отрицательно заряженные ионы (анионы). Таким образом, на катоде происходит восстановление, а на аноде всегда окисление.

Полное название на ЕГЭ/ОГЭ 2026



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА

Проверь на бесплатной
диагностике



Даю согласие на обработку персональных данных

Соглашаюсь на получение рекламы

Записаться

Виды электролиза

Различают два вида электролиза:

1. Электролиз расплава.
2. Электролиз водного раствора.

Прежде чем мы рассмотрим каждый процесс отдельно, давай познакомимся с общими для двух видов процессами на электродах.

Процесс на катоде К (-)

Катион принимает электроны и восстанавливается:

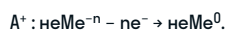
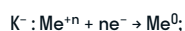


Процесс на аноде А (+)

Анион отдает электроны и окисляется:



Процессы, протекающие при электролизе в общем случае:



Суммарное уравнение электролиза:

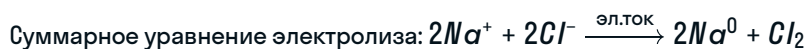
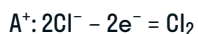
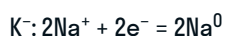


Подтянуть знания летом — легко

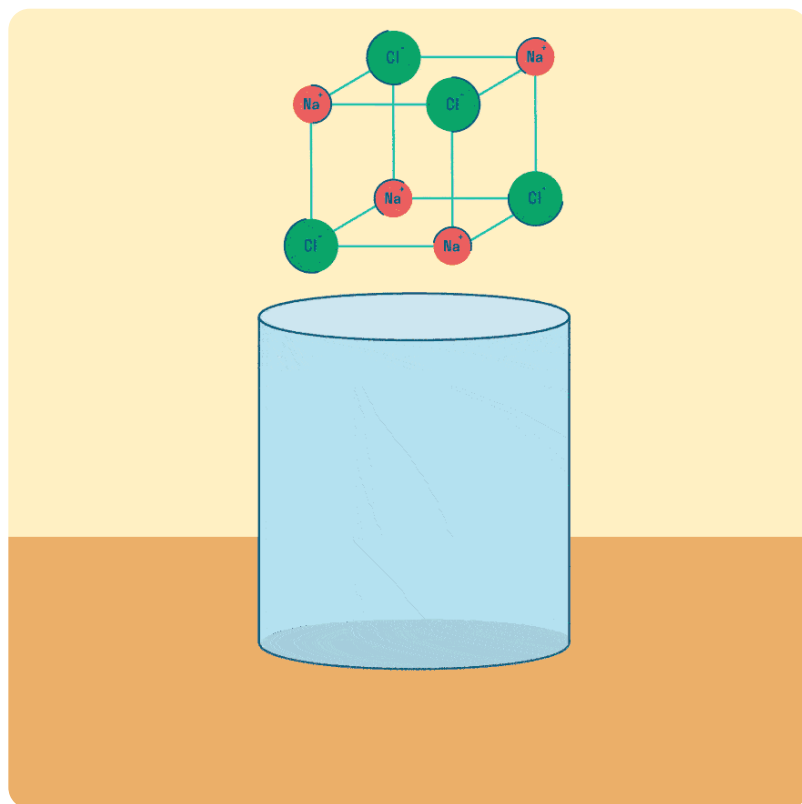
скидки до 60%

Промокод УДАЧА

При сильном нагревании кристаллический твердый хлорид натрия плавится. Полученный расплав содержит подвижные ионы хлора и натрия, освободившиеся из кристаллической решетки, и проводит электрический ток.



При опускании в расплав угольных (инертных) электродов, присоединенных к источнику тока, ионы приобретают направленное движение: катионы движутся к отрицательно заряженному электроду (катоде), анионы — к положительно заряженному электроду (аноду) и отдают электроны.



Теперь давайте рассмотрим электролиз расплава гидроксида калия.



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

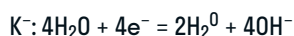
Промокод УДАЧА

На катоде происходит восстановление калия за счет принятия электронов. А на аноде протекает более сложная реакция. Гидроксогруппы отдают свой электрон и становятся нейтральными, но такое состояние для них крайне невыгодно, так как неустойчиво, и они объединяются в группы, чтобы потом разложиться с выделением газообразного кислорода и воды

Итог электролиза расплава — металлический калий на катоде, газообразный кислород и пары воды на аноде.

Электролиз раствора

Основным отличием водного раствора от расплава является присутствие молекул воды и ионов H^+ и OH^- как продуктов диссоциации воды. В связи с этим возле катода и анода скапливаются ионы, которые конкурируют как друг с другом, так и с молекулами воды. Рассмотрим электролиз на примере водного раствора KF:



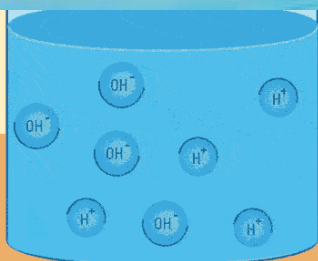
Суммарное уравнение электролиза: $2H_2O \xrightarrow{\text{эл.ток}} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА



Как видно, ни калий, ни фтор не фигурируют в продуктах электролиза. Почему так происходит?

Наиболее активные металлы — сильные восстановители. Калий — как раз такой металл, поэтому обратный процесс восстановления активных металлов из соединений осуществить сложно. При электролизе водных растворов солей активных металлов на катоде протекает восстановление не катионов этих металлов, а воды с образованием водорода.

Разберем порядок восстановления катионов металлов на катоде в зависимости от их активности.

Последовательность разрядки катионов зависит от положения металла в электрохимическом ряду напряжений.

электрохимический ряд напряжений металлов

Li	K	Ba	Ca	Na	Mg	Al	Be	Mn	Zn	Cr	Fe	Cd	Co	Ni	Sn	Pb	H ₂	Sb	Cu	Hg	Ag	Pt	Au
----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----

ослабление восстановительной способности металлов
→
ослабление окислительной способности катионов металлов в водном растворе
←

1. Если у катода накапливаются молекулы воды и катионы металла, который находится в ряду напряжения *после* водорода, то восстанавливаются ионы металла.
2. Если у катода накапливаются молекулы воды и катионы металла, который стоит в начале ряда напряжения от лития до алюминия включительно, то восстанавливаются ионы водорода из молекул воды. Катионы металла *не восстанавливаются*, остаются в растворе.
3. Если у катода накапливаются молекулы воды и катионы металла, который расположен в ряду напряжения между алюминием и водородом, то восстанавливаются и ионы металла, и частично молекулы воды.



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА

Катодные процессы при электролизе растворов солей			
Электрохимический ряд напряжений металлов			
Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al	Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb	H ₂	Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au
Me ⁿ⁺ не восстанавливаются 2H ₂ O + 2e ⁻ = = H ₂ + 2OH ⁻	M ⁿ⁺ + ne ⁻ = M ⁰ 2H ₂ O + 2e ⁻ = = H ₂ + 2OH ⁻		M ⁿ⁺ + ne ⁻ = M ⁰

Теперь разберемся, что происходит с анионами в водных растворах при электролизе. Для начала познакомимся с последовательностью восстановления анионов на аноде:

Катодные процессы при электролизе растворов солей			
Электрохимический ряд напряжений металлов			
Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al	Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb	H ₂	Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au
Me ⁿ⁺ не восстанавливаются 2H ₂ O + 2e ⁻ = = H ₂ + 2OH ⁻	M ⁿ⁺ + ne ⁻ = M ⁰ 2H ₂ O + 2e ⁻ = = H ₂ + 2OH ⁻		M ⁿ⁺ + ne ⁻ = M ⁰

Чем меньше выражена восстановительная активность, тем хуже анионы могут окисляться на аноде. К тому же процесс на аноде зависит от материала анода и от природы аниона.

Если анод инертный или нерастворимый, то на нем протекают следующие реакции:

1. При электролизе растворов *солей бескислородных кислот* (кроме фторидов!), на аноде происходит процесс окисления аниона.
2. При электролизе растворов солей кислородсодержащих кислот и фторидов на аноде выделяется газообразный кислород вследствие окисления молекул воды. Анион при этом не окисляется, оставаясь в растворе.
3. При электролизе растворов щелочей происходит окисление гидроксид-ионов.

Если анод растворимый, то на нем всегда происходит окисление металла анода — независимо от природы аниона.



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА

Исключением является электролиз солей карбоновых кислот. Таблица выше не описывает происходящее на аноде. Давайте рассмотрим, что же там происходит.

В результате электролиза водных растворов солей щелочных металлов карбоновых кислот происходит образование углеводов вследствие рекомбинации углеводородных радикалов.

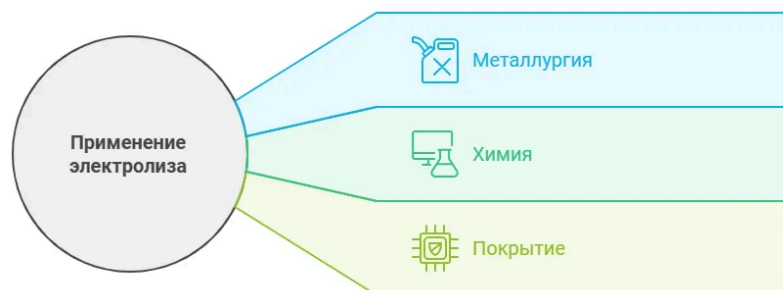
В общем виде электролиз солей карбоновых кислот можно записать так:

Анод	Кислотный остаток A^{m-}	
	бескислородный	кислородсодержащий
Нераствори- мый (инертный)	Окисление аниона, кроме фторидов $A^{m-} - me^- = AO$	В щелочной среде: $4OH^- - 4e^- = O_2 + 2H_2O$ В кислой и нейтральной среде: $2H_2O - 4e^- = O_2 + 4H^+$
Растворимый (инертный)	Окисление металла анода: $M^0 - ne^- = M^{n+}$	

На катоде образуется газообразный водород, а на аноде — углекислый газ, углеводород, полученный удвоением радикала. В катодном пространстве накапливается щелочь.

В случае разделения катодного и анодного пространства углекислый газ реагирует со щелочью с образованием гидрокарбоната.

Применение электролиза



А теперь самое главное: зачем вообще нужен электролиз?
Рассмотрим применение этого вида ОВР:



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА

Чтобы получать хорошие оценки по химии, важно понимать также процесс гидролиза. Из нашей статьи вы можете узнать о [гидролизе солей](#) и других химических веществ.

Вопросы для самопроверки

1. Выберите верное продолжение фразы «катод — это...»:
 - a. Положительно заряженный электрод, к которому притягиваются положительно заряженные ионы.
 - b. Положительно заряженный электрод, к которому притягиваются отрицательно заряженные ионы.
 - c. Отрицательно заряженный электрод, к которому притягиваются положительно заряженные ионы.
 - d. Отрицательно заряженный электрод, к которому притягиваются отрицательно заряженные ионы.
2. Продолжите фразу «электролиз — это...»:
 - a. ОВР с применением тока.
 - b. Реакция без изменения степеней окисления с применением тока.
 - c. ОВР с применением катализаторов.
 - d. Обменная реакция.
3. Как заряжен анион?
 - a. Положительно.
 - b. Отрицательно.
 - c. Нейтрально.
 - d. Не имеет заряда.
4. Чем отличается электролиз раствора от электролиза расплава?
 - a. Ничем.
 - b. В расплаве плавится твердое.
 - c. Присутствием молекул воды и продуктов ее диссоциации.
5. Если металл стоит в ряду активности металлов между алюминием и водородом, что выделится на катоде?
 - a. Этот металл.

од.

лов на ЕГЭ/ОГЭ 2026



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА

ОТВЕТЫ

1. с
2. а
3. b
4. с
5. с
6. с

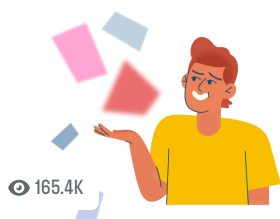
Комментарии

Ксения Боброва

Химик, учёный, преподаю подросткам химию более 6 лет

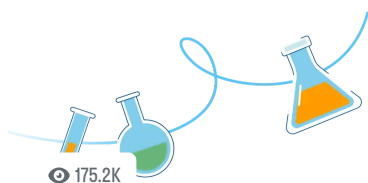


[← К предыдущей статье](#)



Азот

[К следующей статье →](#)



Изомеры



лов на ЕГЭ/ОГЭ 2026



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА

Проверьте знания по химии бесплатно

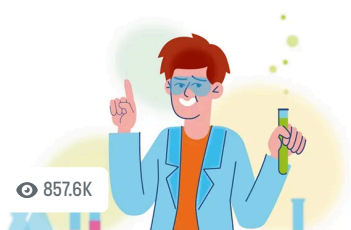
- Оставьте заявку на бесплатное тестирование
- Приходите на тестирование вместе с ребёнком
- Получите оценку знаний и конкретные шаги, чтобы прокачать их

☐ Даю согласие на обработку персональных данных

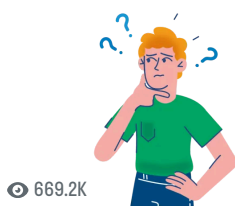
☐ Соглашаюсь на получение рекламы

[Далее →](#)

Похожие статьи



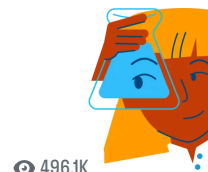
Валентность



Степень окисления элемента



Химические уравнения



Химическая связь

[Skysmart](#) > [Блог](#) > [Химия](#) > [Электролиз расплавов и растворов](#)

skysmart

45-22

лов на ЕГЭ/ОГЭ 2026



Подтянуть знания летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА

Skysmart Решения

Полезности

[Статьи](#)

[Задания по английскому](#)

[Варианты ВПР](#)

[Преподавателям](#)

[Портал для учителей](#)

[Отзывы о Skysmart](#)

[Контакты](#)

[Карта сайта](#)

Соцсети для родителей

Соцсети для школьников

ОАНО ДПО "СКАЕНГ", 109004, г. Москва,
Вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. Александра
Солженицына, д. 23А, стр.4, этаж/
помещ. 1/III, ком. 1

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №
ЛО35-01298-
77/00181469 от 06.08.2019 года

[Условия использования](#)

[Сведения об образовательной
организации](#)

[Оферта](#)

[Соглашение о конфиденциальности](#)

[Обработки персональных данных](#)

This site is protected by reCAPTCHA and
the [Google Privacy Policy](#) and [Terms of](#)

лов на ЕГЭ/ОГЭ 2026



Подтянуть знания
летом — легко

скидки до 60%

Промокод УДАЧА

